Projek UTS: Menghitung Buah Mangga dari Satu Pohon Menggunakan Ponsel

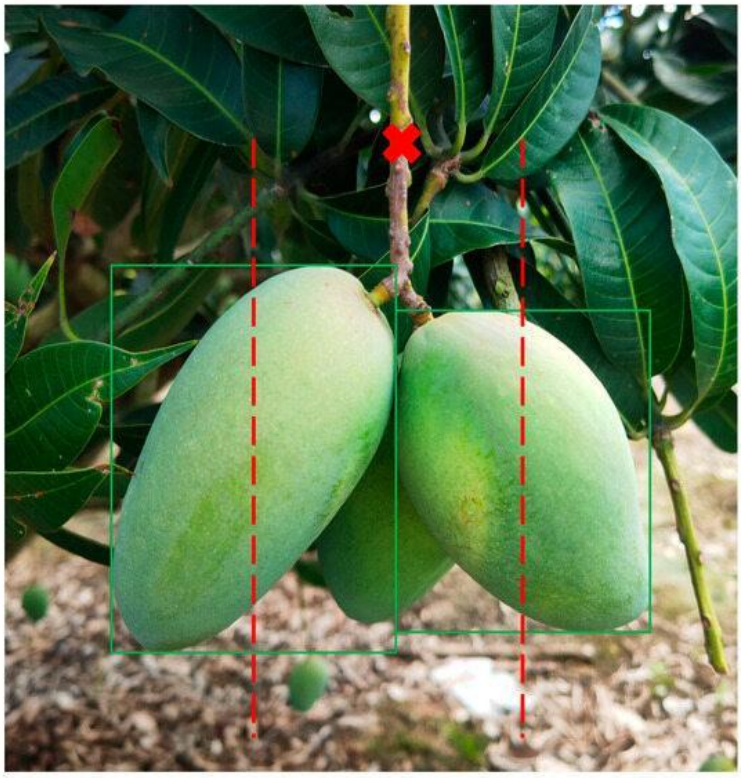
Praktikum Informatika
Pengolahan Citra
Precision Agriculture

1. Deskripsi dan tujuan praktikum

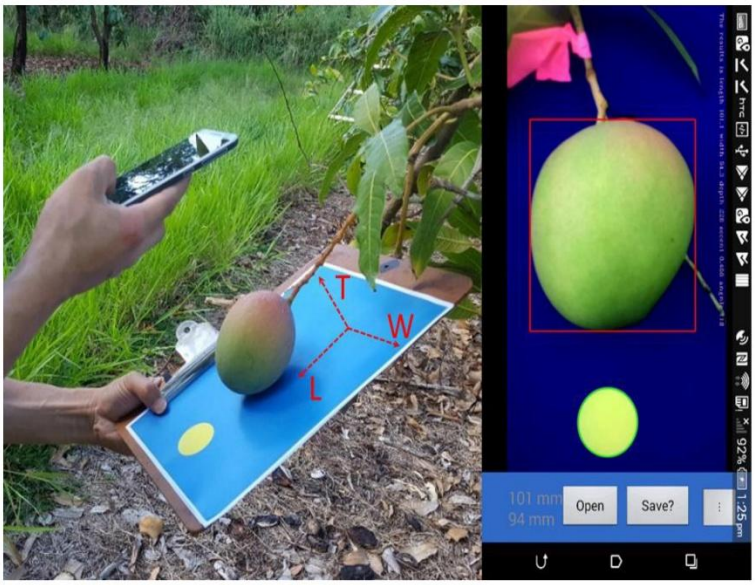
Praktikum ini bertujuan mengembangkan sistem Computer Vision untuk memperkirakan jumlah buah mangga yang terdapat pada satu pohon menggunakan kamera ponsel (smartphone), tanpa menggunakan drone atau perangkat kamera khusus.

Mahasiswa mengambil foto atau video pohon mangga dengan berjalan mengelilingi pohon dari beberapa sudut. Selanjutnya, citra diproses menggunakan algoritma Image Processing, Deep Learning, dan Multi-View Computer Vision untuk:

1. Mendeteksi buah mangga pada setiap citra.
2. Menggabungkan informasi dari berbagai sudut pengambilan gambar.
3. Mengidentifikasi buah yang sama pada beberapa foto.
4. Menghilangkan penghitungan ganda (duplicate counting).
5. Menghitung jumlah buah unik pada satu pohon.
6. Mengestimasi jumlah buah yang memenuhi kriteria siap panen.
7.
8. 
9.

10.

11.
12.

13.

14. 

15.
16. 
17.
18. 
19.

20.



21.



[Mango farmer using smartphone in orchard for modern agriculture tech]
[A Vision-Based Robot System with Grasping-Cutting Strategy for Mango Harvesting | MDPI]
[Estimation of Mango Fruit Production Using Image Analysis and Machine Learning Algorithms]
9

Prinsip utama penelitian: sistem tidak boleh sekadar menjumlahkan seluruh hasil deteksi dari berbagai foto. Satu buah mangga bisa terlihat pada foto depan, samping, dan belakang. Sistem harus mampu mengenali bahwa ketiga deteksi tersebut mungkin berasal dari satu buah yang sama.

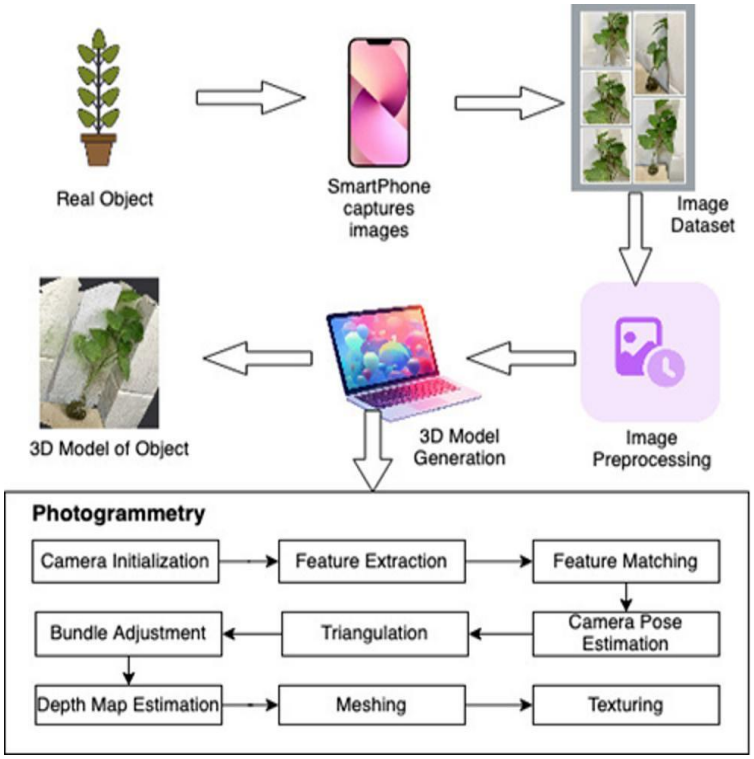
Perbandingan pendekatan

Aspek	Drone	Ponsel
Akuisisi citra	Udara	Manual
Biaya	Lebih tinggi	Lebih ekonomis
Mobilitas	Terbang	Berjalan mengelilingi pohon
Detail buah	Bergantung jarak	Dapat sangat detail
Sudut pengambilan	Fleksibel	Diatur operator
Rekonstruksi 3D	Bisa	Bisa
Kebutuhan perangkat	Drone dan kamera	Smartphone

Untuk praktikum mahasiswa Informatika, kamera ponsel merupakan pilihan yang baik karena mudah diperoleh dan dapat digunakan untuk penelitian lapangan.

2. Arsitektur sistem

Sistem yang dikembangkan terdiri dari delapan tahapan.



[Improved 3D reconstruction pipeline for enhancing the quality of 3D model generation from multi-view images | Scientific Reports
nature.com]

```
SMARTPHONE CAMERA
        |
        v
Image Acquisition
 (Foto / Video)
        |
        v
  Image Dataset
        |
        v
Image Preprocessing
      OpenCV
        |
        v
Object Detection
      YOLO
        |
        v
Camera Pose Estimation
    SfM / COLMAP
        |
        v
Multi-View Association
Feature Matching / Tracking
        |
        v
Duplicate Removal
        |
```

```
          v
 Unique Fruit Counting
          |
          v
Maturity Classification
          |
          v
 Harvest Estimation
```

Ada dua jalur implementasi:

- Jalur praktikum dasar: kamera ponsel → YOLO → video tracking → estimasi jumlah buah.
- Jalur penelitian lanjutan: kamera ponsel → YOLO → SfM → pencocokan buah 3D → penghitungan buah unik.

Keduanya dapat dikembangkan secara bertahap.

3. Akuisisi citra menggunakan ponsel

3.1 Persiapan perangkat

Mahasiswa dapat menggunakan kamera Android atau iPhone.

Parameter	Rekomendasi
Kamera	RGB, minimal 12 MP
Resolusi foto	Resolusi asli kamera
Video	Full HD 1080p, 30 fps
Format	JPEG atau HEIC
Fokus	Autofocus
Zoom	Hindari zoom digital
Stabilitas	Gunakan kedua tangan atau tripod
Pencahayaan	Cahaya relatif merata

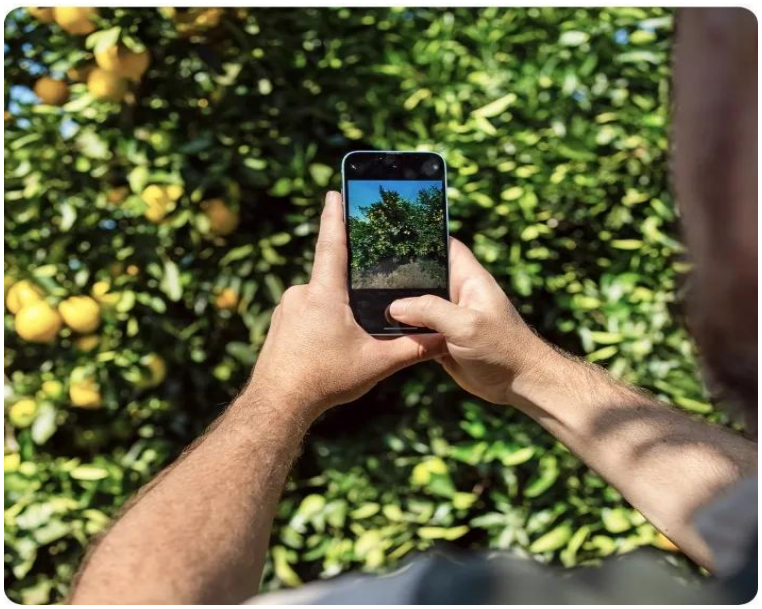
Tidak wajib menggunakan smartphone kelas flagship. Hal terpenting adalah kualitas foto, ketajaman objek, jarak kamera, dan pencahayaan.

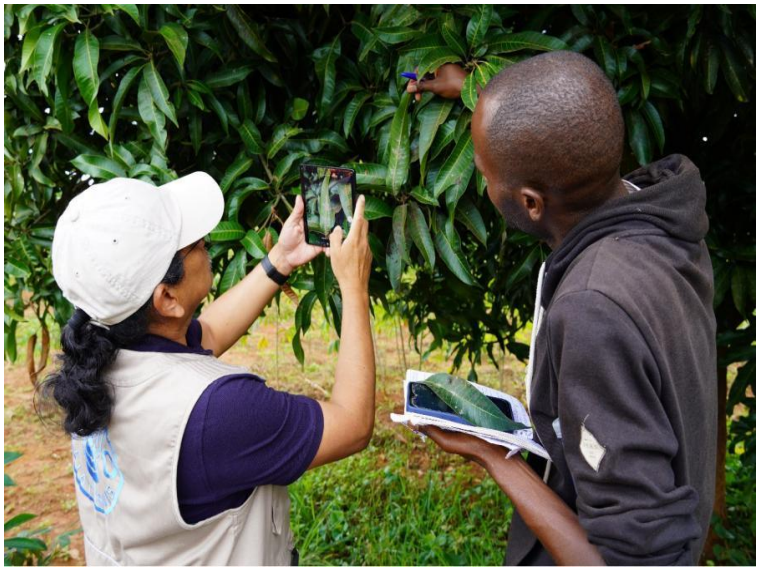
3.2 Teknik pengambilan gambar

Mahasiswa berjalan mengelilingi satu pohon mangga sambil mengambil foto dari beberapa sudut.





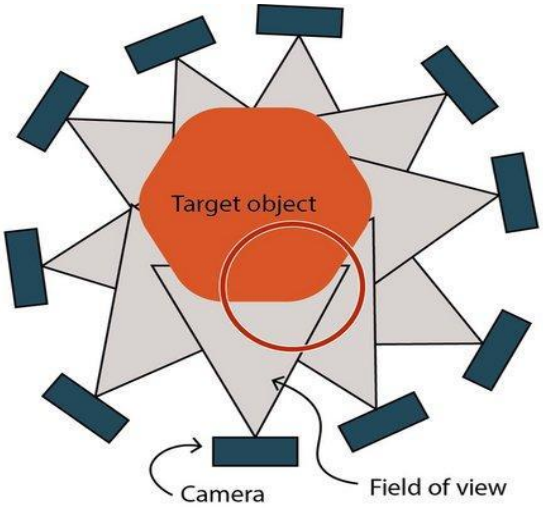




Mango farmer using smartphone in orchard for modern agriculture tech
La cochenille farineuse du manguier maitrisée au Burundi | Les Nations Unies au Burundi
Fruit Counting | Pixofarm
7

Contoh rancangan pengambilan citra:

Foto	Posisi kamera	Sudut
1	Depan pohon	0°
2	Depan kanan	45°
3	Samping kanan	90°
4	Belakang kanan	135°
5	Belakang	180°
6	Belakang kiri	225°
7	Samping kiri	270°
8	Depan kiri	315°
9	Bagian atas tajuk yang terlihat	Variatif



Photogrammetry - University of Maryland
dozuki.umd.edu

Prosedur pengambilan gambar:

1. Tentukan satu pohon sebagai objek penelitian.
2. Tentukan posisi awal pengambilan gambar.
3. Ambil foto sambil bergerak mengelilingi pohon.
4. Pertahankan jarak kamera relatif konsisten.
5. Ambil gambar dari beberapa ketinggian.
6. Pastikan sebagian objek dan lingkungan sekitarnya terekam pada foto yang berurutan.
7. Hindari foto blur dan perubahan pencahayaan ekstrem.

Untuk rekonstruksi 3D, target awal overlap foto sekitar 70–80% dapat digunakan sebagai panduan eksperimen, tetapi harus disesuaikan dengan tekstur dan bentuk tajuk.

Dokumentasi COLMAP menyarankan foto dengan overlap visual yang tinggi, pengambilan dari posisi kamera berbeda, serta objek yang terlihat pada sedikitnya tiga foto.

COLMAP+1

Catatan: jangan hanya memutar kamera dari satu titik. Kamera perlu berpindah posisi agar memperoleh informasi geometris yang berbeda.

4. Preprocessing menggunakan OpenCV

Setelah pengambilan gambar, mahasiswa melakukan preprocessing untuk mempersiapkan citra sebelum masuk ke model deteksi.

Tahap preprocessing:

- Resize gambar.
- Menghilangkan citra blur.
- Cropping area pohon.

- Menyesuaikan pencahayaan.
- Mempertahankan detail buah.
- Menyusun dataset.

Contoh struktur dataset:

```
MangoSmartphone/
│
├── images/
│   ├── train/
│   ├── valid/
│   └── test/
│
├── labels/
│   ├── train/
│   ├── valid/
│   └── test/
│
├── models/
│   └── best.pt
│
└── output/
```

Contoh kode Python:

```
import cv2
import os

input_dir = "images/raw"
output_dir = "images/processed"

os.makedirs(output_dir, exist_ok=True)

for filename in os.listdir(input_dir):

    path = os.path.join(input_dir, filename)
    image = cv2.imread(path)

    if image is None:
        continue

    h, w = image.shape[:2]

    # Resize dengan mempertahankan rasio
```

```
    scale = 1280 / max(h, w)

    new_w = int(w * scale)
    new_h = int(h * scale)

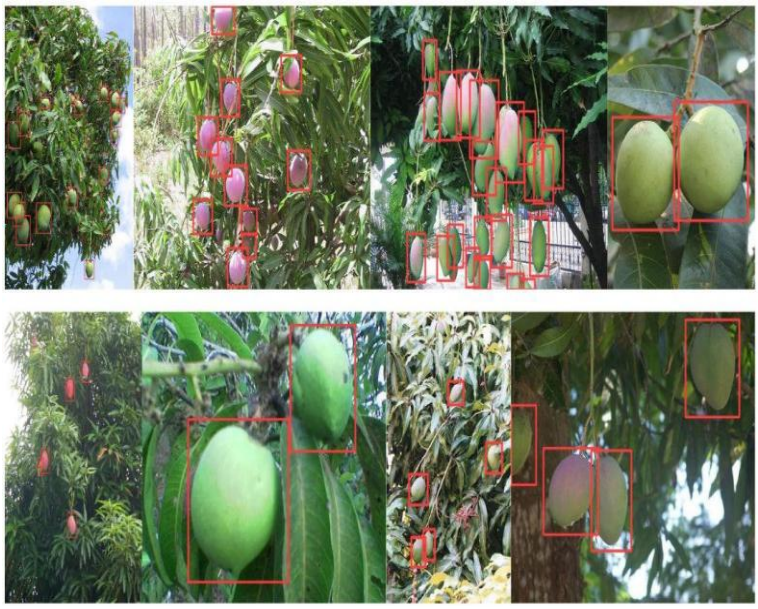
    resized = cv2.resize(
        image,
        (new_w, new_h)
    )

    cv2.imwrite(
        os.path.join(output_dir, filename),
        resized
    )


print("Preprocessing selesai")
```

Untuk model YOLO, proses letterboxing dapat digunakan agar ukuran input sesuai tanpa mendistorsi bentuk buah.

5. Deteksi buah mangga menggunakan YOLO



[Fruit detection - deepNIR](inkyusa.github.io)
inkyusa.github.io

Algoritma YOLO (You Only Look Once) digunakan untuk mendeteksi posisi buah mangga dalam setiap citra.

Informasi yang dihasilkan:

1. Bounding box: posisi buah.
2. Confidence score: keyakinan model.
3. Class: jenis objek yang terdeteksi.

Contoh anotasi dataset:

```
0 0.45 0.32 0.12 0.18
0 0.65 0.42 0.10 0.16
0 0.35 0.65 0.11 0.17
```

Kelas:

```
0 = mango
```

Implementasi Python

Instalasi:

```
pip install ultralytics opencv-python
```

Contoh program:

```
from ultralytics import YOLO
import cv2

model = YOLO("best.pt")

image = cv2.imread("mango_tree.jpg")

results = model.predict(
    image,
    conf=0.50,
    verbose=False
)

count = 0

for result in results:
```

```
    for box in result.boxes:

        if int(box.cls[0]) == 0:

            count += 1

            x1, y1, x2, y2 = map(
                int, box.xyxy[0]
            )

            cv2.rectangle(
                image,
                (x1, y1),
                (x2, y2),
                (0, 255, 0),
                2
            )

            cv2.putText(
                image,
                f"Mango {count}",
                (x1, y1 - 10),
                cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX,
                0.5,
                (0, 255, 0),
                2
            )

print("Jumlah deteksi:", count)

cv2.imwrite(
    "output_detection.jpg",
    image
)
```

Perlu diperhatikan bahwa `best.pt` merupakan model yang harus dilatih menggunakan dataset mangga terlebih dahulu. Nilai confidence 0,50 hanya merupakan parameter awal eksperimen.

6. Menggabungkan citra berbagai sudut (Multi-View Processing)

Ini merupakan tahap paling penting dalam penelitian.

Ada dua metode yang direkomendasikan.

A. Metode video tracking



[Estimation of Mango Fruit Production Using Image Analysis and Machine Learning Algorithms](#)
[mdpi.com](#)

Mahasiswa merekam video ketika berjalan mengelilingi pohon.

Kemudian:

1. Video dipecah menjadi frame.
2. YOLO mendeteksi buah pada setiap frame.
3. ByteTrack atau DeepSORT menghubungkan deteksi antarfame.
4. Sistem memberikan ID tracking.
5. Sistem memperbarui identitas objek.
6. Sistem menghitung buah yang telah dikonfirmasi.

Contoh:

Frame	Deteksi	ID
1	Buah A	001
2	Buah A	001
3	Buah A	001
4	Buah B	002
5	Buah B	002
6	Buah C	003

Jumlah buah unik dalam contoh adalah tiga.

Contoh implementasi:

```
from ultralytics import YOLO


model = YOLO("best.pt")


results = model.track(
    source="mango_video.mp4",
    tracker="bytetrack.yaml",
    conf=0.5,
    persist=True,
    stream=True
)


for result in results:

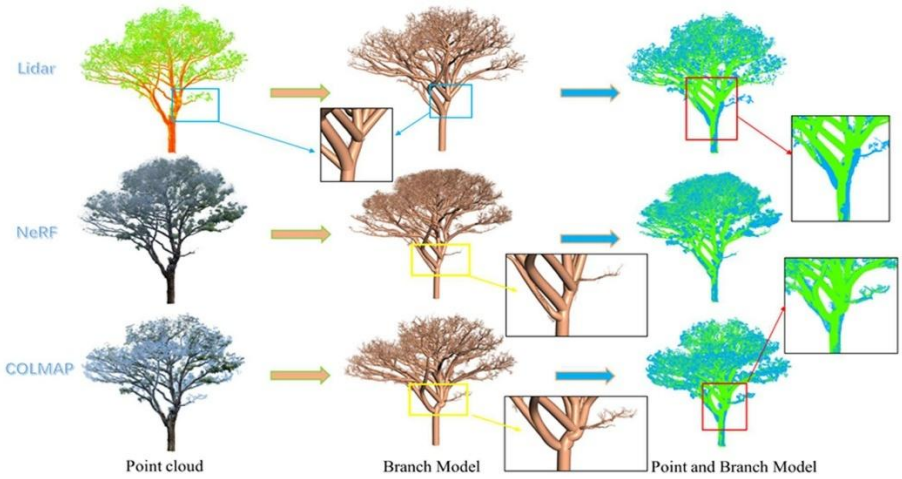

    if result.boxes.id is None:
        continue


    ids = result.boxes.id.cpu().tolist()
```

```
print("Tracking IDs:", ids)
```

Kode ini menghasilkan ID tracking per frame. Jangan langsung menggunakan jumlah seluruh ID berbeda sebagai jumlah buah pohon. Ketika buah tertutup daun atau kamera berputar mengelilingi pohon, satu buah dapat memperoleh ID baru. Diperlukan proses tracklet association untuk menggabungkan kembali identitas yang terpisah.

B. Metode Structure-from-Motion (SfM)



Evaluating the Point Cloud of Individual Trees Generated from Images Based on Neural Radiance Fields (NeRF) Method
mdpi.com

Metode SfM digunakan untuk mengestimasi posisi kamera dan membangun geometri 3D dari sejumlah foto.

Software yang digunakan adalah COLMAP.

Tahapan:

```
Foto Smartphone
      |
      v
Feature Extraction
      |
      v
Feature Matching
      |
      v
Camera Pose Estimation
      |
      v
3D Reconstruction
      |
      v
Fruit Detection Projection
      |
```

```
      v
3D Fruit Association
      |
      v
Unique Fruit Counting
```

Keunggulan SfM:

- Mengestimasi posisi dan orientasi kamera.
- Membantu pencocokan objek dari berbagai sudut.
- Menghasilkan rekonstruksi spasial 3D.
- Menyediakan informasi geometri untuk penghilangan duplikasi.

Referensi utama: Schönberger dan Frahm (2016), Structure-from-Motion Revisited.

Open Access CVF+1

Keterbatasan penting: tajuk pohon merupakan objek yang tidak sepenuhnya kaku. Daun dan ranting dapat bergerak akibat angin. Hal tersebut dapat mengganggu feature matching dan rekonstruksi 3D. Oleh karena itu, foto sebaiknya diambil dalam waktu relatif singkat dan kondisi angin tenang.

7. Algoritma Duplicate Counting Removal

Misalnya sistem memperoleh hasil deteksi:

Sudut pengambilan	**Jumlah deteksi**
Depan	20
Kanan	18
Belakang	15
Kiri	17
Total	70

Angka 70 bukan jumlah buah aktual karena ada kemungkinan buah yang sama terdeteksi berkali-kali.

7.1 Algoritma yang direkomendasikan

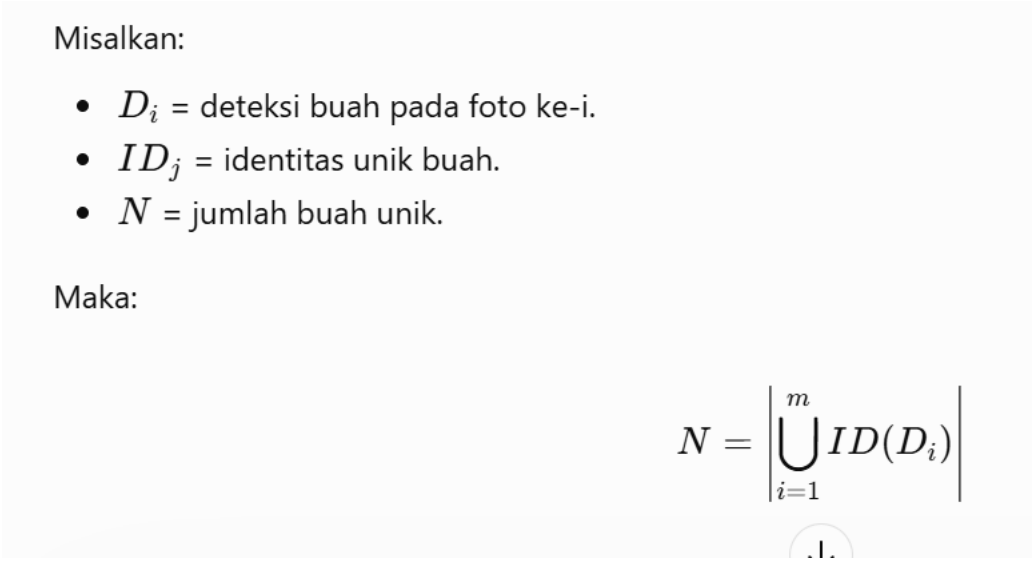
Algoritma	**Fungsi**
YOLO	Mendeteksi buah
SIFT	Mengidentifikasi fitur visual
Feature Matching	Mencocokkan fitur antarcitra
SfM	Memperkirakan posisi kamera
Epipolar Geometry	Membatasi kandidat pencocokan
Hungarian Algorithm	Mengoptimalkan pasangan deteksi
Kalman Filter	Memprediksi pergerakan objek
3D Clustering	Mengelompokkan posisi buah

7.2 Rumus penghitungan buah unik

Misalkan:

- \(D_i\) = deteksi buah pada foto ke-i.
- \(ID_j\) = identitas unik buah.
- \(N\) = jumlah buah unik.

Maka:



Artinya, buah dengan identitas sama hanya dihitung satu kali.

Contoh:

Foto	Objek terdeteksi	Identitas
Depan	Buah A	001
Kanan	Buah A	001
Belakang	Buah A	001
Depan	Buah B	002
Kiri	Buah B	002
Belakang	Buah C	003

Jumlah deteksi adalah enam, tetapi jumlah buah unik adalah tiga.

Penelitian Stein, Bargoti, dan Underwood (2016) menggunakan pendekatan multiple-view geometry untuk mengidentifikasi, melacak, melokalisasi, dan menghitung buah mangga. Mereka juga menggunakan triangulasi untuk menentukan posisi buah dalam ruang 3D.

MDPI+1

Penelitian ini menjadi referensi utama untuk pengembangan algoritma multi-view mahasiswa.

8. Mengestimasi jumlah buah siap panen

Setelah jumlah buah unik diperoleh, sistem dapat dikembangkan untuk mengklasifikasikan tingkat kematangan.















A single, unripe green mango hangs from a tree branch surrounded by green leaves outdoors.
Rasalu Mangoes – A Juicy Delight from South India Now in the USA – Fresh mangoes
Shop Our Collection of Mango Fruit Tree | Eureka Farms
7

Contoh kelas:

Kelas	Keterangan
Unripe	Belum matang
Mature	Matang fisiologis
Ripe	Matang lanjut
Harvest-ready	Memenuhi kriteria siap panen

Model dapat dikembangkan menggunakan:

- YOLO multi-class.
- CNN.
- MobileNetV3.
- EfficientNet.

Untuk aplikasi ponsel, MobileNetV3 menarik karena dirancang untuk komputasi perangkat mobile.

Rumus estimasi buah siap panen:

$$N_{\text{panen}} = \sum_{j=1}^{N} I(M_j = H)$$

Keterangan:

- M_j: kelas kematangan buah ke-j.
- H: kelas siap panen.
- I: fungsi indikator.

Perlu diingat bahwa warna kulit saja tidak cukup untuk memastikan buah siap panen. Validasi harus menggunakan karakteristik kematangan varietas mangga yang diteliti, misalnya umur buah, kekerasan, dan kriteria panen lapangan.

9. Evaluasi akurasi sistem

Hasil Computer Vision dibandingkan dengan penghitungan manual.

Contoh:

Parameter	Jumlah
Jumlah aktual	100
Total deteksi seluruh foto	180
Setelah duplicate removal	94
Estimasi siap panen	72

Menghitung error:

Menghitung error:

$$Error(\%) = \frac{|N_p - N_a|}{N_a} \times 100\%$$

$$Error = \frac{|94 - 100|}{100} \times 100\% = 6\%$$

Contoh hasil pengujian

Error penghitungan sebesar 6%.

Metrik tambahan:

Metrik	Kegunaan
Precision	Ketepatan deteksi

Recall	Kemampuan menemukan buah
F1-score	Keseimbangan precision dan recall
mAP@50	Kinerja object detection
MAE	Rata-rata kesalahan penghitungan
RMSE	Besarnya kesalahan penghitungan
MAPE	Kesalahan relatif

Untuk penelitian estimasi hasil panen, MAE dan RMSE perlu menjadi metrik utama.

10. Rancangan praktikum enam pertemuan

Pertemuan 1 — Akuisisi citra

Data Collection



Un outil pour estimer rapidement le rendement de cultures fruitières tropicales | Cirad
cirad.fr

- Mengambil 30–50 foto satu pohon.
- Foto dari delapan arah.
- Membuat penghitungan manual.
- Menyusun dataset.

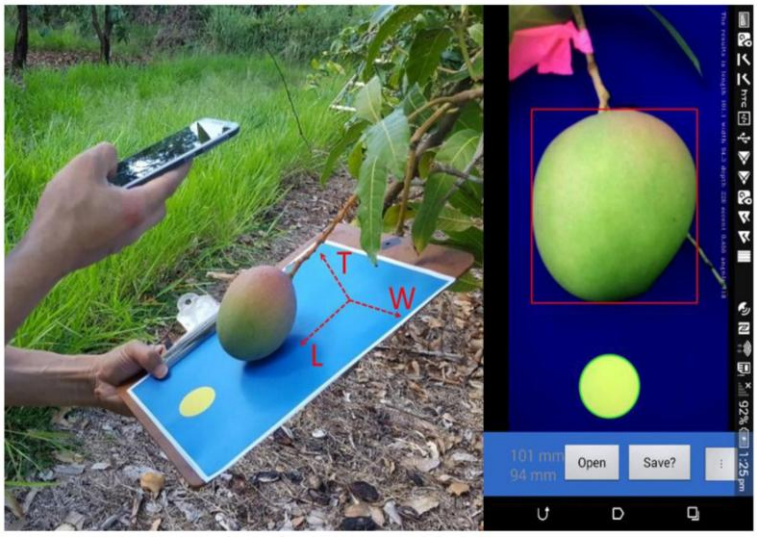
Pertemuan 2 — Preprocessing dan anotasi

Image Processing

- OpenCV.
- Resize dan cropping.
- Labeling bounding box.
- Pembagian dataset.

Pertemuan 3 — YOLO Object Detection

Deep Learning

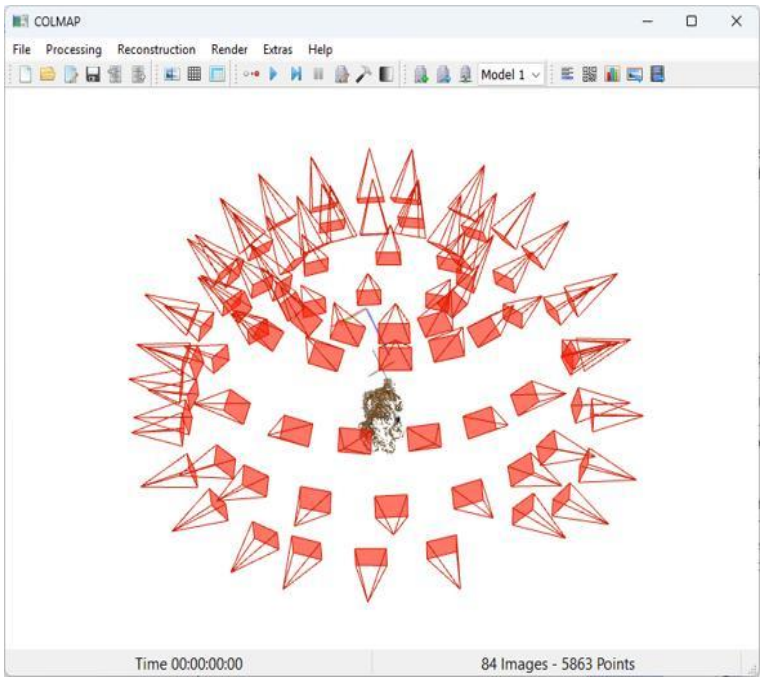


[Artificial Intelligence (AI) tools to detect crop diseases are on the way - Genetic Literacy Project
geneticliteracyproject.org]

- Training model.
- Deteksi buah.
- Evaluasi precision, recall, dan mAP.

Pertemuan 4 — Multi-View Processing

3D Vision



[Run COLMAP with Adjusted Parameters | SmartDataScan
smartdatascan.com]

- Feature matching.
- Camera pose estimation.

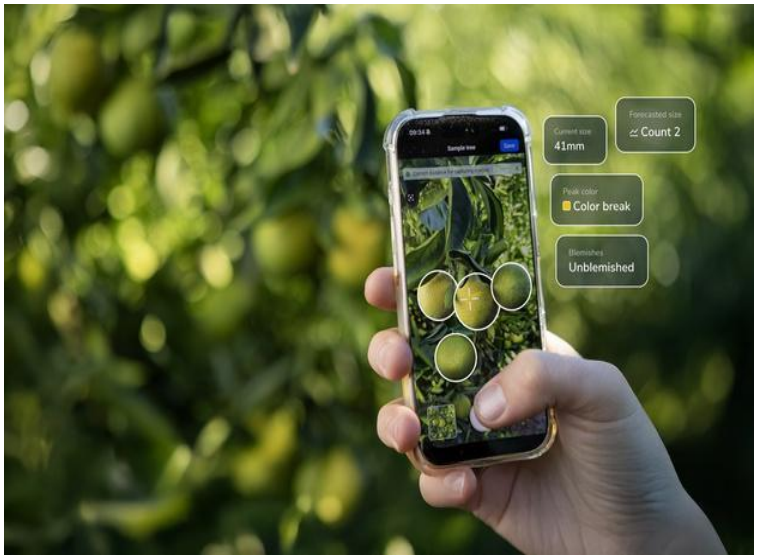
- Eksperimen COLMAP.

Pertemuan 5 — Duplicate Counting

Object Association

- ByteTrack.
- Hungarian Algorithm.
- Pencocokan antarcitra.
- Penghitungan ID unik.

Pertemuan 6 — Evaluasi dan presentasi



Yield Estimation
[Automated yield estimation platform to fit into the palm of your hand](#)
[freshplaza.com](#)

- Menghitung buah unik.
- Menghitung MAE dan RMSE.
- Membandingkan dengan data aktual.
- Menyusun laporan.

11. Software dan perangkat

Komponen	Teknologi
Kamera	Android / iPhone
Bahasa pemrograman	Python
Image processing	OpenCV
Object detection	Ultralytics YOLO
Deep learning	PyTorch
Feature matching	SIFT
Object tracking	ByteTrack / DeepSORT

3D reconstruction	COLMAP
3D visualization	Open3D
Dataset annotation	CVAT
Analisis	NumPy, Pandas, Matplotlib

Untuk pengembangan aplikasi Android, model dapat dikonversi ke ONNX atau LiteRT (TensorFlow Lite) agar dapat digunakan secara langsung melalui kamera ponsel.

12. Referensi ilmiah tervalidasi

Berikut lima referensi utama yang dapat digunakan untuk menyusun laporan praktikum dan landasan penelitian.

1. Multi-view mango fruit detection

Stein, M., Bargoti, S., & Underwood, J. (2016). Image Based Mango Fruit Detection, Localisation and Yield Estimation Using Multiple View Geometry. Sensors, 16(11), 1915.

DOI: 10.3390/s16111915.

Relevansi: penghitungan mangga menggunakan geometri multi-view, pelacakan buah, dan triangulasi 3D.

MDPI+1

2. MangoYOLO, Kalman Filter, dan Hungarian Algorithm

Mango Fruit Load Estimation Using a Video Based MangoYOLO—Kalman Filter—Hungarian Algorithm Method (2019). Sensors, 19(12), 2742.

DOI: 10.3390/s19122742.

Relevansi: penghitungan buah mangga menggunakan video dan pengurangan duplicate counting. Penelitian melaporkan sekitar 2,6% overcount pada salah satu pengujian video, tetapi masih menunjukkan tantangan buah yang tersembunyi.

MDPI+1

3. Structure-from-Motion

Schönberger, J. L., & Frahm, J.-M. (2016). Structure-from-Motion Revisited. Proceedings of CVPR, 4104–4113.

DOI: 10.1109/CVPR.2016.445.

Relevansi: rekonstruksi 3D dan estimasi posisi kamera dari berbagai foto.

Open Access CVF

4. Mango yield estimation menggunakan image analysis

Payne, A. B., Walsh, K. B., Subedi, P. P., & Jarvis, D. (2013). Estimation of mango crop yield using image analysis – Segmentation method. Computers and Electronics in Agriculture, 91, 57–64.

DOI: 10.1016/j.compag.2012.11.009.

Relevansi: estimasi hasil panen berdasarkan pengolahan citra pohon mangga.

ScienceDirect

5. COLMAP official documentation

COLMAP — Structure-from-Motion Tutorial.

Relevansi: panduan implementasi feature extraction, feature matching, camera pose estimation, dan rekonstruksi 3D.

COLMAP

13. Usulan judul penelitian mahasiswa

Saya merekomendasikan judul berikut:

"Pengembangan Sistem Estimasi Jumlah dan Kematangan Buah Mangga pada Satu Pohon Menggunakan Kamera Smartphone Berbasis YOLO dan Multi-View Computer Vision."

Kontribusi penelitian:

Fokus	Kontribusi
YOLO	Deteksi buah mangga
Multi-view association	Identifikasi buah yang sama
Duplicate removal	Menghindari penghitungan ganda
Maturity classification	Klasifikasi kematangan
Yield estimation	Estimasi jumlah buah siap panen

Arsitektur aplikasi akhir

Smartphone Mango Counting System

Smartphone Camera

Foto dan video berbagai sudut

OpenCV

Preprocessing

YOLO

Detection

Multi-View Association

COLMAP / Feature Matching / Tracking

Duplicate Counting Removal

Unique Fruit Identification

Fruit Counting

Jumlah buah unik

Maturity AI

Kematangan buah

Mango Harvest Estimation

N buah

Jumlah buah dan estimasi siap panen per pohon

14. Kesimpulan dan rekomendasi

Penggunaan kamera ponsel sangat memungkinkan untuk mengembangkan sistem estimasi hasil panen mangga berbasis Computer Vision.

Saya merekomendasikan pengembangan dalam dua tingkat:

- Praktikum dasar: Smartphone + OpenCV + YOLO + ByteTrack. Fokus pada deteksi dan tracking buah menggunakan video.
- Penelitian lanjutan: Smartphone + YOLO + COLMAP + Multi-View Association + Hungarian Algorithm. Fokus pada identifikasi buah unik dan rekonstruksi spasial.

Satu hal yang harus menjadi perhatian penelitian adalah bahwa jumlah bounding box, jumlah tracking ID, dan jumlah buah aktual merupakan tiga hal yang berbeda.

Untuk menghasilkan estimasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, hasil sistem harus dibandingkan dengan penghitungan manual pada pohon yang sama.

Saran pengembangan: fokuskan penelitian mahasiswa pada pengembangan algoritma Multi-View Fruit Association untuk kamera smartphone. Ini berpotensi menjadi kontribusi

penelitian Informatika yang lebih kuat dibandingkan hanya mengimplementasikan YOLO untuk mendeteksi buah mangga.